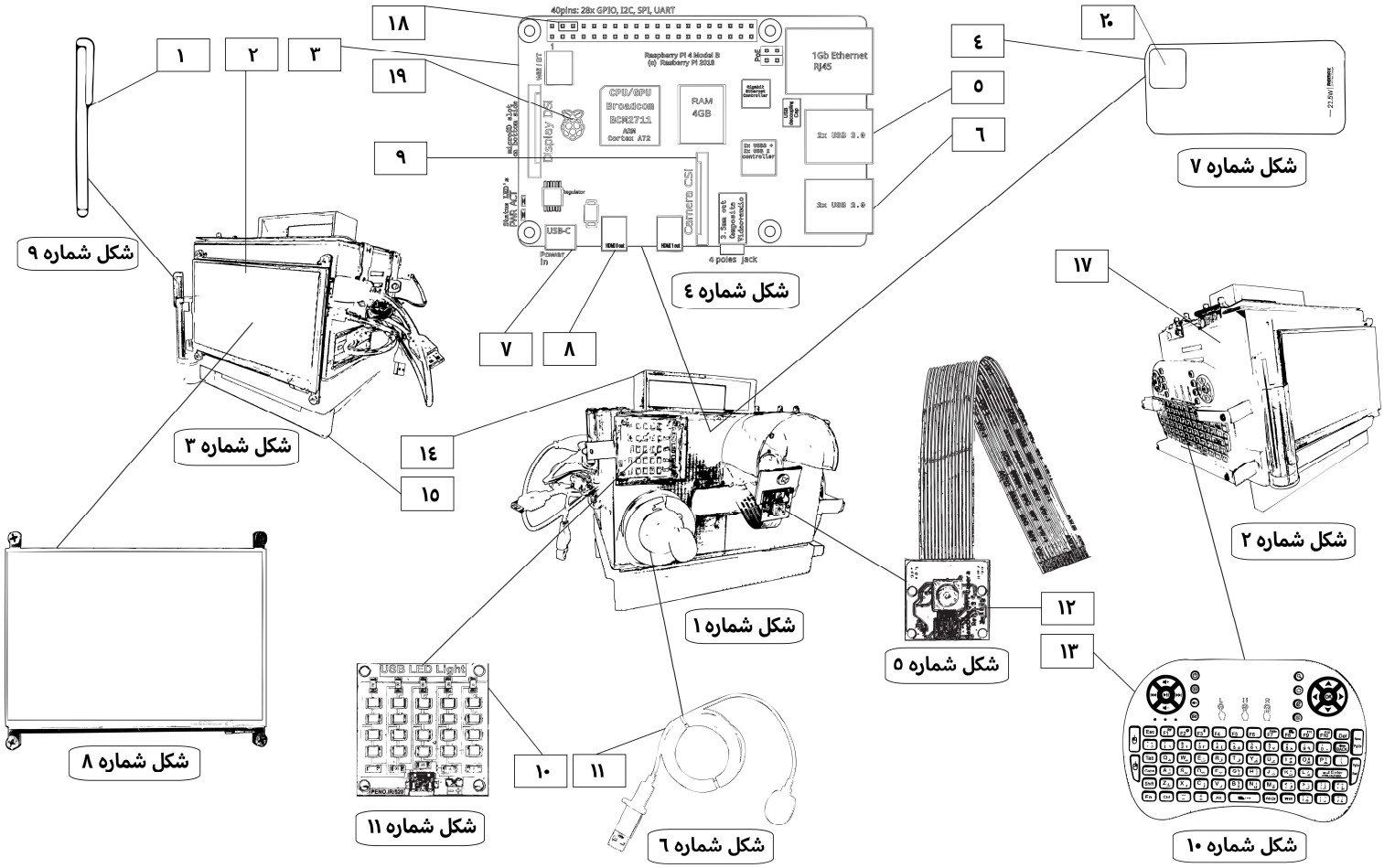
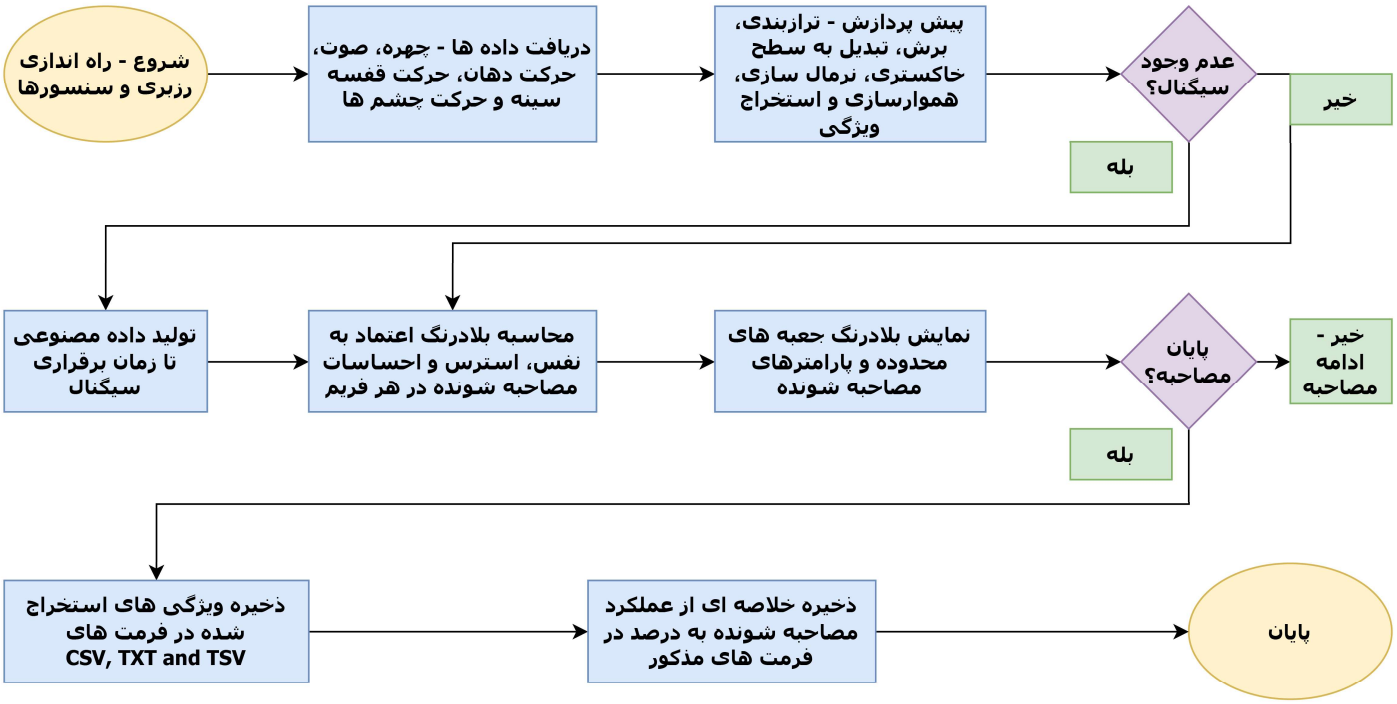

۱
۲
۳
۱۸
۱۹
۹
۴
۵
۶
۲۰
۷
۸
۱۴
۱۵
۱۷
۱۲
۱۳
۱۰
۱۱
شکل شماره ۹
شکل شماره ۳
شکل شماره ۴
شکل شماره ۷
شکل شماره ۲
شکل شماره ۱
شکل شماره ۵
شکل شماره ۸
شکل شماره ۱۱
شکل شماره ۶
شکل شماره ۱۰


شروع - راه اندازی رزبری و سنسورها
دریافت داده ها - چهره، صوت، حرکت دهان، حرکت قفسه سینه و حرکت چشم ها
پیش پردازش - ترازبندی، برش، تبدیل به سطح خاکستری، نرمال سازی، هموارسازی و استخراج ویژگی
عدم وجود سیگنال؟
خیر
بله
تولید داده مصنوعی تا زمان برقراری سیگنال
محاسبه بلادرنگ اعتماد به نفس، استرس و احساسات مصاحبه شونده در هر فریم
نمایش بلادرنگ جعبه های محدوده و پارامترهای مصاحبه شونده
پایان مصاحبه؟
خیر - ادامه مصاحبه
بله
ذخیره ویژگی های استخراج شده در فرمت های CSV, TXT and TSV
ذخیره خلاصه ای از عملکرد مصاحبه شونده به درصد در فرمت های مذکور
پایان

شکل شماره ۱۲

جدول ۱. مشخصات هر کانال داده و فیوژن نهایی

ردیف	مودالیتی	منبع داده	نوع سیگنال	هدف / خروجی تحلیلی
۱	تصویر چهره (Face)	دوربین RGB	ویدئویی	تشخیص احساس، حالات چهره
۲	حرکت بدن (Body Motion)	دوربین / Pose Estimation	مختصات مفصلی	سطح فعالیت، بی‌قراری، الگوی حرکت
۳	حرکت دهان	دوربین RGB	ویدئویی	فعالیت گفتاری، استرس، تمرکز
٤	حرکت چشم (Eye / Gaze)	دوربین RGB	مختصات نگاه	تمرکز، توجه، خستگی
٥	پلک زدن	دوربین RGB	رویدادی / زمانی	خستگی، استرس
٦	صوت (Audio)	میکروفون	صوتی	تنش صوتی، شدت، ریتم گفتار
۷	حرکت قفسه سینه	ویدئو / (Vision-based)	سیگنال زمانی	تنفس، استرس فیزیولوژیک
۸	سیگنال ترکیبی	فیوژن چندمودال	ویژگی‌ها	برآورد نهایی احساس، استرس، تمرکز

جدول ۲. لیست فایل‌های خروجی سیستم مصاحبه

ردیف	نام فایل	توضیح کوتاه	فرمت
۱	combined_full.txt	همه ویژگی‌ها و زیر-ویژگی‌ها + معیارهای نهایی و حالت‌های ترکیبی	TXT
۲	combined_full.csv	همانند بالا ولی در قالب CSV قابل خواندن توسط Excel یا نرم‌افزارهای آماری	CSV
۳	combined_full.tsv	همانند بالا ولی با جداکننده تب (Tab)	TSV
٤	combined_reduced.txt	نسخه خلاصه شامل ویژگی‌های اصلی و معیارهای سطح بالا	TXT
٥	combined_reduced.csv	نسخه خلاصه در قالب CSV	CSV
٦	combined_reduced.tsv	نسخه خلاصه در قالب TSV	TSV
۷	summary.txt	خلاصه نهایی شامل میانگین‌ها، غالب‌ترین احساس و سایر شاخص‌ها	TXT
۸	summary.csv	همان خلاصه نهایی ولی CSV	CSV
۹	summary.tsv	همان خلاصه نهایی ولی TSV	TSV